

Sangre

Objetivos:

- **Conocer** los distintos elementos formes de la sangre
- **Identificar** cada célula al microscopio.
- **Comprender** las funciones de la sangre como tejido.

INTRODUCCIÓN

La sangre es conocida por ser un **tejido conjuntivo líquido o fluido** que se compone de **elementos celulares** (células blancas, rojas y plaquetas) y **extracelulares** que viajan a través del sistema cardiovascular impulsados por el latido del corazón para llegar a los distintos tejidos del cuerpo. Sus principales funciones son el **transporte** tanto de nutrientes como O₂ hacia las células o de CO₂ y desechos que vienen de estas, **distribuyen hormonas y sustancias reguladoras**, mantiene la **homeostasis** por su acción como **amortiguador, termorregulador y principal actor en la coagulación**. Finalmente se encarga de **transportar células** y agentes humorales para defender al cuerpo de patógenos.

COMPONENTES DE LA SANGRE:

Se compone de **3 series importantes**, la **serie roja**, la **serie blanca** y las **plaquetas**. Mientras que el componente extracelular se ubica en el **plasma**.

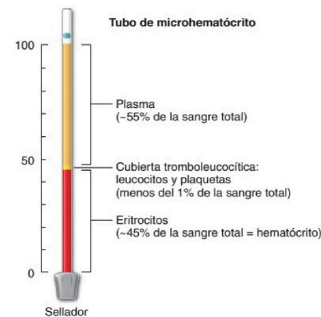


Figura 1: Composición de la sangre

SERIE ROJA

Compuesta por los eritrocitos; son las **células más abundantes de la sangre** y comprenden aproximadamente el 45% del volumen total sanguíneo. Pueden describirse como **células bicóncavas, anucleadas y sin organelos**. Debido a la fricción que estos sufren al viajar por los capilares, presentan dos capas de proteínas estructurales y una bicapa lipídica, proporcionando **forma y estabilidad** a la par que **flexibilidad y estabilidad** en la circulación.

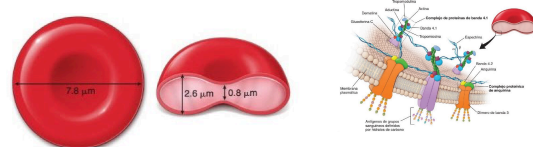


Figura 2: Esquema del eritrocito y sus proteínas de membrana

Al ser el encargado del transporte de O₂, este posee una proteína llamada **hemoglobina**; permitiendo la **fijación de moléculas de O₂ en los pulmones** para su posterior liberación a los demás tejidos.

La hemoglobina se compone de **4 cadenas** polipeptídicas de globina (α , β , δ y γ) unidas a un **grupo hemo**.

Existen **3 tipos de hemoglobina** que se presentan en distintos periodos de la vida:

- **HbA:** 2 cadenas β . Abundante en la vida adulta.
- **HbA₂:** 2 cadenas α y dos δ . Presente en el 1.5 a 3% de los adultos.
- **HbF:** 2 cadenas α y dos γ . Abundante en el periodo embrionario.

SERIE BLANCA

Se conforma de elementos relacionados con **vigilancia y respuesta inmunitaria**, conocidos de forma general como **leucocitos**.

Se dividen en **granulocitos** y **agranulocitos** dependiendo de si poseen o no **gránulos específicos**:

Granulocitos	Agranulocitos
Neutrófilos	Monocitos
Basófilos	Linfocitos
Eosinófilos	

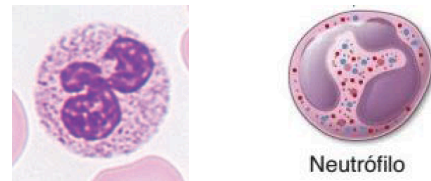
Tabla 1:
Clasificación de

los granulocitos y agranulocitos

Granulocitos:

- 1. Neutrófilos:** Son los más abundantes en el frotis sanguíneo, notablemente más grandes que los eritrocitos. Se pueden identificar fácilmente gracias a la **nula tinción citoplasmática** y a las **múltiples lobulaciones de su núcleo**.

Cuentan con **gránulos azurófilos, específicos y terciarios en su interior**. Son los primeros en activarse ante una amenaza en el



cuerpo.

Figura 3: A la derecha, micrografía de un neutrófilo. A la izquierda, esquema de un neutrófilo

- 2. Eosinófilos:** Se caracterizan por su núcleo bilobulado y la presencia de cuerpos cristaloides en sus gránulos específicos, haciendo que se perciban birrefringentes a la microscopía óptica. Se suelen asociar a **reacciones alérgicas, infecciones parasitarias o inflamación crónica**.

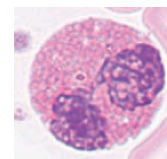
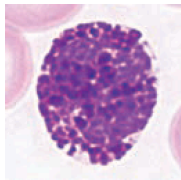


Figura 4: Micrografía de un eosinófilo

3. **Basófilo:** Reciben su nombre debido a que sus gránulos tienden a teñirse con colorantes básicos. Son los menos abundantes de todos los leucocitos encontrándose solo en un 0.5%. En su interior posee tanto gránulos azurófilos como específicos. Estos últimos contienen sustancias como la **heparina, heparán-sulfato, histamina, leucotrienos e IL-4 y 13.**



Son activados por reacciones de **hipersensibilidad o anafilaxia.**

Figura 5: Micrografía de un basófilo

Agranulocitos:

1. **Linfocitos:** Son células inmunocompetentes con capacidad de **reconocer y responder a antígenos**, pueden activarse tras la presencia de algún antígeno y pueden entrar y salir de la circulación sistémica libremente.

Se originan en la **médula ósea**, pero, su diferenciación se da tanto en el Timo como en el Bazo (**Linfocitos T y B**), además de los **Natural Killer** que pueden originarse en ambos órganos. Pueden variar en su tamaño dependiendo de si están activos o no.

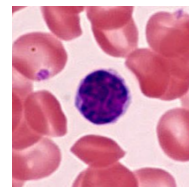


Figura 6: Micrografía de un linfocito

2. **Monocitos:** Son precursores del sistema fagocítico, provenientes de la **médula ósea**, logran su diferenciación al llegar a los órganos diana:
- a. Macrófago – **Tejido conjuntivo**
 - b. Célula de polvo o macrófago alveolar – **Alveolos**
 - c. Macrófagos perisinusoidales hepáticos (células de Kupffer) – **Hígado**
 - d. Macrófagos de los ganglios linfáticos

Su función es **presentar antígenos** tras la fagocitosis de patógenos.

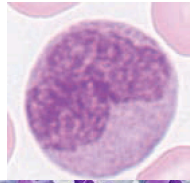
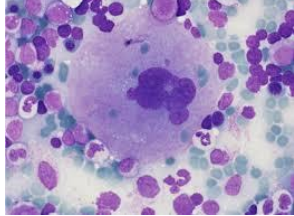


Figura 7: Micrografía de un monocito



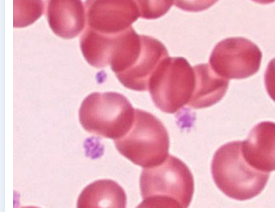
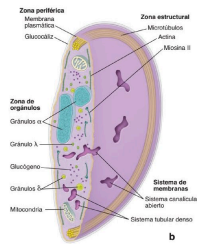
TROMBOCITOS:

También conocidas como plaquetas, son pequeñas porciones de citoplasma provenientes de **megacariocitos**, teniendo la función de hacer **control hemostático de primera intención**.

actina y miosina que dan **sostén** a la membrana plasmática.

- **Zona de orgánulos:** Es donde se encuentran los organelos de las plaquetas y 3 clases de orgánulos:

o Gránulos α



o Gránulos δ

o Gránulos λ

- **Zona membranosa:** Se compone de dos sistemas de conductos membranosos; el **sistema canalicular abierto**, un vestigio de la demarcación de la plaqueta y el **sistema tubular denso**, siendo un almacenamiento de iones de calcio.

Figura 8: Micrografía de un megacariocito en la médula ósea

Poseen una vida media de 10 días y se encuentran divididas en 4 zonas funcionales:

- **Zona periférica:** Compuesta por glucocálix y glucoproteínas que funcionan como receptores de la plaqueta.
- **Zona estructural:** Compuesta por microtúbulos y filamentos de

Figura 8: A la derecha, un esquema de las zonas plaquetarias. A la izquierda, una micrografía de 3 plaquetas en un frotis de sangre periférica

Plasma

Es la porción **acelular** del tejido sanguíneo, comprendido por **proteínas, electrolitos, sustancias nitrogenadas, nutrientes, entre otras**, para poder mantener la **homeostasis**.

De las proteínas más importantes, la **albumina**, se encarga de mantener la presión **coloidosmótica**, aunque, también funciona como **transportadora**.

Por otro lado, las **globulinas inmunitarias y no inmunitarias** funcionan como anticuerpos y como transportadoras.

Finalmente, el **fibrinogeno**, es la proteína de mayor abundancia y es un importante factor en la cascada de la coagulación.

REFERENCIAS:

Lee, L. M. J. (2014). Histología de Bolsillo. LWW.

Pawlina, W. (2024). Histología. Texto y Atlas (8th ed.). Wolters Kluwer.